

Lab 04: Program Counter

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

`prog_counter_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 RTL을 작성한다.

```
// Comment #1 : 프로그램 카운터 모듈
always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n)
        pc_count <= '0;
    else if (load)
        pc_count <= din;
    else if (enable)
        pc_count <= pc_count + 1;
end
```

 `prog_counter.sv`

`tb_prog_counter_blank.sv` 를 열고 Comment #1, #2를 작성한다.

- Comment #1: enable_pc_duration/load_pc task

```
// Comment #1 : enable_pc_duration/load_pc task
task enable_pc_duration(input int n);
    enable = 1;
    load   = 0;
    repeat(n) @(posedge clk);
endtask

task load_pc(input logic [7:0] val);
    enable = 0;
    load   = 1;
    din    = val;
    @(posedge clk);
endtask
```

- Comment #2: enable 카운트

```
// Comment #2 : enable 카운트
enable_pc_duration(4);
```

 `tb_prog_counter.sv`

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab04_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	enable	load	din	pc_count	
---	----	-----	----	---	-----	
0	0	0	0	00	00	
100	1	0	0	00	00	
200	1	1	0	00	00	#2
300	1	1	0	00	01	
400	1	1	0	00	02	
500	1	1	0	00	03	

Step 4: TB — load 값 로드 후 카운트

Comment #3을 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

```
// Comment #3 : load 값 로드 후 카운트  
load_pc(8'hF0);  
enable_pc_duration(3);
```

 [tb_prog_counter.sv](#)

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab04_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	enable	load	din	pc_count	
0	0	0	0	00	00	
100	1	0	0	00	00	
200	1	1	0	00	00	#2
300	1	1	0	00	01	
400	1	1	0	00	02	
500	1	1	0	00	03	
600	1	0	1	F0	04	#3
700	1	1	0	F0	F0	
800	1	1	0	F0	F1	
900	1	1	0	F0	F2	
1000	1	1	0	F0	F3	

```
cd ..  
cp prog_counter.sv ../../../../design/
```

```
git status
git add prog_counter.sv tb_prog_counter.sv
git add ../../../../design/prog_counter.sv
git commit -m "lab04: prog_counter 설계 완료"
```